

生殖、遺傳與演化

生物 · 國一下建議進度 · biology-5 · 2026-09-24

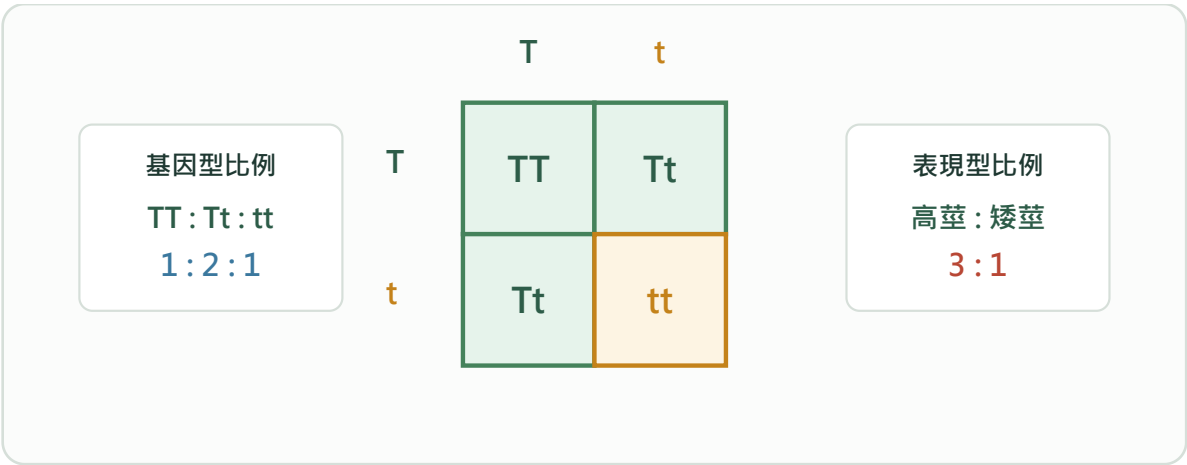
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

有性生殖結合配子的遺傳資訊；無性生殖通常保留親代相近的遺傳組合。自然選擇作用於既存差異，族群特徵可隨世代改變。



孟德爾單性雜交遺傳與棋盤方格法 (Punnett Square) 雜合子 $Tt \times Tt$ ：基因型比例 1:2:1，表現型比例 3:1



顯性等位基因 (T) 遮蔽隱性等位基因 (t)。基因型 TT (1/4)、 Tt (1/2) 均表現高莖， tt (1/4) 表現矮莖。

拆開理解，再連起來

- 1. 有性生殖結合配子的遺傳資訊。
- 2. 無性生殖通常保留親代相近的遺傳組合。
- 3. 自然選擇作用於既存差異，族群特徵可隨世代改變。

分裂與遺傳判讀

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
有絲分裂	一般產生染色體數相同的子細胞	與生長、修復相關
減數分裂	染色體數減半	配子結合後恢復成對數目
基因型與表現型	基因組合不等於外表分類	完全顯性模型下 AA 、 Aa 可有相同表現型
機率	$Aa \times Aa : AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$	各次生殖事件獨立，不保證每 4 個子代必有 1 個 aa

▼ 先遮住講義：我能解釋「生殖、遺傳與演化」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用四格表列出 $Aa \times Aa$ 的配子組合，解釋基因型與表現型差異。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：若 A 為顯性、a 為隱性， $Aa \times Aa$ 的子代可能為 AA、Aa、aa，簡單單基因模型下比例 1:2:1。

易錯提醒：顯性不代表更優秀、更常見或一定被遺傳；演化不是個體想改變就能改變。

再學深一點：觀念到解題

遺傳解釋性狀如何傳遞，演化則觀察族群跨世代特徵的改變。自然選擇作用於原有差異與繁殖成功，不是生物因「需要」便定向產生新性狀；單一個體的鍛鍊改變也不直接等於族群演化。

原創示範題 / 情境任務

島上有不同喙形鳥，乾旱後較硬種子比例增加，粗喙鳥留下更多後代，可如何解釋？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 族群原本存在喙形差異，並非乾旱讓每隻鳥立刻變粗喙。
2. 粗喙在此食物條件下可能較易取食，因而存活與繁殖較有利。
3. 若相關差異可遺傳，多代後粗喙比例可能增加，形成族群層次改變。

驗算與適用界線

環境改變可能使優勢反轉；「適應」不是永遠最強或最進步的排名。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用四格表列出 $Aa \times Aa$ 的配子組合，解釋基因型與表現型差異。

.....

1. 單基因完全顯性模型 $Aa \times Aa$ ，子代為 aa 的機率？

- A. 0
 - B. 1/4
 - C. 1/2
 - D. 3/4
-

2. 抗藥性細菌比例增加，最合理的解釋是？

- A. 細菌有意志地變強
 - B. 藥物選擇下較能存活的變異留下較多後代
 - C. 每隻細菌都立刻變同樣
 - D. 抗藥性與繁殖無關
-

04 答案與回想檢核

1. B 四格為 AA 、 Aa 、 Aa 、 aa ， aa 占 1/4。

2. B 自然選擇使具有較適應環境特徵的個體留下較多後代。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。